INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE DATOS (DBA)

Proyecto: Sistema de Gestión del Metro de Nueva York (Proyect_metro_NW)
Entregable: Punto 6 — Normalización hasta Tercera Forma Normal (1FN, 2FN y 3FN)
Motor de Base de Datos: Oracle Database 19c / 21c Enterprise Edition

---

1. Marco Metodológico y Fundamentos Teóricos de Normalización

En bases de datos de alta transaccionalidad OLTP, la normalización es un mecanismo técnico indispensable para mitigar redundancias y erradicar las anomalías operativas de manipulación de datos (DML):

• **Anomalía de Inserción (A_ins):** Imposibilidad de registrar una entidad maestra sin asociarla de forma forzada a un registro transaccional no existente.

• **Anomalía de Actualización (A_upd):** Inconsistencia provocada al modificar datos repetidos en múltiples registros no normalizados.

• **Anomalía de Borrado (A_del):** Pérdida colateral involuntaria de datos históricos o maestros al purgar un registro hijo.

Criterios Teóricos de Validación:
• **1FN:** Atomicidad escalar en todos los atributos y erradicación de grupos repetitivos anidados.
• **2FN:** Cumplir 1FN y asegurar que todo atributo no clave tenga Dependencia Funcional Completa respecto a la Clave Candidata (sin dependencias parciales).
• **3FN:** Cumplir 2FN y eliminar Dependencias Funcionales Transitivas (ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave).

2. Caso de Normalización 1: Despacho de Trenes, Rutas y Flota Ferroviaria

2.1 Estado No Normalizado (UNF)

```
DOCUMENTO_DESPACHO_UNF = {
ID_VIAJE, FECHA_PROG, HORA_SALIDA, HORA_LLEGADA, ESTADO_VIAJE, ID_RUTA, COD_LINEA, NOMBRE_LINEA,
COLOR_MAPA, ID_TREN, COD_TREN, ID_MODELO, NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, VELOCIDAD_MAX,
[ VAGONES: { NUM_SERIE_VAGON, TIPO_VAGON, CAPACIDAD, TIENE_AC, TIENE_ACCESIBILIDAD, ESTADO_VAGON } ],
[ PARADAS_RUTA: { ORDEN_PARADA, ID_ESTACION, NOMBRE_ESTACION, BOROUGH, TIEMPO_ESTANCIA, DISTANCIA_KM } ]
}
```

2.2 Primera Forma Normal (1FN)

Se desanidan las colecciones de vagones y paradas de estaciones. Clave Primaria Compuesta resultante: **{ ID_VIAJE, NUM_SERIE_VAGON, ORDEN_PARADA }**.
Diagnóstico: Viola 2FN de forma severa: los datos de viaje solo dependen de ID_VIAJE; los vagones de NUM_SERIE_VAGON; y las paradas del par {ID_RUTA, ORDEN_PARADA}.

2.3 Segunda Forma Normal (2FN)

Se descomponen las dependencias parciales separando en entidades intermedias:
• **VIAJE_OPERATIVO_2FN:** (ID_VIAJE, FECHA_PROG, ESTADO, ID_RUTA, COD_LINEA, NOMBRE_LINEA, COLOR_MAPA, ID_TREN, COD_TREN, ID_MODELO, FABRICANTE)
• **VAGON_2FN:** (NUM_SERIE_VAGON, TIPO_VAGON, CAPACIDAD, TIENE_AC, TIENE_ACCESIBILIDAD, ID_TREN, ID_MODELO)
• **DETALLE_RUTA_2FN:** (ID_RUTA, ORDEN_PARADA, ID_ESTACION, NOMBRE_ESTACION, BOROUGH, TIEMPO_ESTANCIA, DISTANCIA_KM)
Diagnóstico: Viola 3FN debido a dependencias transitivas: ID_TREN -> ID_MODELO -> FABRICANTE; ID_RUTA -> COD_LINEA -> NOMBRE_LINEA; ID_ESTACION -> NOMBRE_ESTACION.

2.4 Tercera Forma Normal (3FN) — Esquema Descompuesto

• **LINEA:** (COD_LINEA, NOMBRE, COLOR_MAPA, ESTADO_OPERATIVO, LONGITUD_KM)

• **RUTA:** (ID_RUTA, SENTIDO, TIPO_SERVICIO, DISTANCIA_TOTAL_KM, COD_LINEA*)

• **ESTACION:** (ID_ESTACION, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, LATITUD, LONGITUD)

• **DETALLE_RUTA:** (ID_DETALLE_RUTA, ORDEN_PARADA, TIEMPO_ESTANCIA_SEG, ID_RUTA*, ID_ESTACION*)

• **MODELO_TREN:** (ID_MODELO, NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, ANIO_FABRICACION, VELOCIDAD_MAX)

• **TREN:** (ID_TREN, CODIGO_IDENTIFICADOR, ESTADO_OPERATIVO, ID_MODELO*, COD_LINEA*)

• **VAGON:** (ID_VAGON, NUMERO_SERIE, TIPO_VAGON, CAPACIDAD, TIENE_AC, ID_TREN*, ID_MODELO*)

• **VIAJE_PROGRAMADO:** (ID_VIAJE, FECHA_PROGRAMADA, HORA_SALIDA_ORIGEN, ESTADO_VIAJE, ID_RUTA*)

• **ASIGNACION_TREN_VIAJE:** (ID_ASIGNACION, FECHA_ASIGNACION, ESTADO_ASIGNACION, ID_TREN*, ID_VIAJE*)

3. Caso de Normalización 2: Personal Operativo, Turnos y Certificaciones

3.1 Estado No Normalizado (UNF)

```
PLANILLA_PERSONAL_UNF = {
ID_EMPLEADO, NOMBRE_COMPLETO, NUM_LICENCIA, FECHA_CONTRATACION, COD_CARGO, NOMBRE_CARGO, SALARIO_BASE,
[ TURNOS: { ID_TURNO, NOMBRE_TURNO, HORA_INICIO, HORA_FIN, FECHA_TURNO, ID_ESTACION } ],
[ CERTIFICACIONES: { COD_CERTIFICACION, NOMBRE_CERT, ENTIDAD_EMISORA, FECHA_EXPEDICION, FECHA_VENCE } ]
}
```

3.2 Proceso hacia 3FN

• **1FN:** Atomicidad escalar: descomposición de *NOMBRE_COMPLETO* en *NOMBRE* y *APELLIDO*. Desanidamiento con clave compuesta { ID_EMPLEADO, COD_CERTIFICACION, ID_TURNO }.
• **2FN:** Eliminación de dependencias parciales aislando las tablas de empleados, catálogo de certificaciones y turnos laborales.
• **3FN:** Eliminación de la dependencia transitiva **ID_EMPLEADO -> COD_CARGO -> {NOMBRE_CARGO, SALARIO_BASE}** extrayendo la entidad **CARGO**.

• **CARGO:** (ID_CARGO, NOMBRE_CARGO, DESCRIPCION, SALARIO_BASE)

• **EMPLEADO:** (ID_EMPLEADO, NUMERO_LICENCIA, NOMBRE, APELLIDO, FECHA_CONTRATO, ID_CARGO*)

• **CAT_CERTIFICACION:** (ID_CERTIFICACION, CODIGO_CERTIFICACION, NOMBRE_CERTIFICACION, ENTIDAD_EMISORA)

• **EMPLEADO_CERTIFICACION:** (ID_EMPLEADO*, ID_CERTIFICACION*, FECHA_EXPEDICION, FECHA_EXPIRACION, ESTADO_VIGENCIA)

• **TURNO:** (ID_TURNO, NOMBRE_TURNO, HORA_INICIO, HORA_FIN)

• **ASIGNACION_PERSONAL_TRIPULACION:** (ID_ASIGNACION_PERSONAL, FECHA, ROL, ID_EMPLEADO*, ID_VIAJE*, ID_TURNO*)

4. Caso de Normalización 3: Recaudo OMNY, Tarjetas y Control de Accesos

4.1 Estado No Normalizado (UNF)

```
RECAUDO_AFCONMY_UNF = {
NUM_TARJETA, TIPO_TECNOLOGIA, SALDO, ESTADO_TARJETA, ID_PASAJERO, NOMBRE_PASAJERO, COD_TARIFA, VALOR_TARIFA,
[ RECARGAS: { NUM_REC, FECHA_HORA, MONTO, ID_METODO_PAGO, NOMBRE_METODO } ],
[ ACCESOS: { NUM_ACC, FECHA_HORA, COD_TORNIQUETE, ID_ESTACION, NOMBRE_ESTACION, TARIFA_DEBITADA } ]
}
```

4.2 Proceso hacia 3FN

• **1FN:** Atomicidad en datos de pasajeros y aplanamiento de recargas y accesos por torniquete.
• **2FN:** Desacoplamiento de transacciones independientes (Recargas monetarias vs. Taps físicos de torniquete).
• **3FN:** Eliminación de transitividades aislando las maestras **PASAJERO**, **CAT_TIPO_TARIFA**, **CAT_METODO_PAGO** y **DISPOSITIVO_ACCESO**.

• **PASAJERO:** (ID_PASAJERO, NUMERO_IDENTIFICACION, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL)

• **CAT_TIPO_TARIFA:** (ID_TIPO_TARIFA, CODIGO_TARIFA, NOMBRE_TARIFA, VALOR_BASE, PORCENTAJE_DESCUENTO)

• **TARJETA_PAGO:** (ID_TARJETA, NUMERO_SERIE, TIPO_TECNOLOGIA, SALDO_ACTUAL, ID_PASAJERO*, ID_TIPO_TARIFA*)

• **CAT_METODO_PAGO:** (ID_METODO_PAGO, NOMBRE_METODO, TIPO_CANAL)

• **RECARGA_TARJETA:** (ID_RECARGA, FECHA_HORA, MONTO_RECARGA, COD_AUTORIZACION, ID_TARJETA*, ID_METODO_PAGO*)

• **DISPOSITIVO_ACCESO:** (ID_DISPOSITIVO, CODIGO_SERIE, TIPO_DISPOSITIVO, ID_ESTACION*)

• **VALIDACION_ACCESO:** (ID_VALIDACION, FECHA_HORA, TARIFA_DEBITADA, ID_TARJETA*, ID_DISPOSITIVO*)

5. Catálogo Maestro de Tablas del Sistema (Certificación 3FN)

Esquema relacional integral consolidado de 29 entidades normalizadas hasta Tercera Forma Normal (3FN):

#	Tabla	Módulo	PK	FKs Principales	Estado
1	**LINEA**	1. Red e Infraestructura	COD_LINEA	ID_ESTACION (term.)	**Cumple 3FN**
2	**ESTACION**	1. Red e Infraestructura	ID_ESTACION	Ninguna	**Cumple 3FN**
3	**LINEA_ESTACION**	1. Red e Infraestructura	ID_LINEA_ESTACION	COD_LINEA, ID_ESTACION	**Cumple 3FN**
4	**PLATAFORMA**	1. Red e Infraestructura	ID_PLATAFORMA	ID_ESTACION	**Cumple 3FN**
5	**CAT_SERVICIO_ESTACION**	1. Red e Infraestructura	ID_SERVICIO	Ninguna	**Cumple 3FN**
6	**SERVICIO_ESTACION**	1. Red e Infraestructura	ID_ESTACION, ID_SERV	ID_ESTACION, ID_SERVICIO	**Cumple 3FN**
7	**TRANSFERENCIA**	1. Red e Infraestructura	ID_TRANSFERENCIA	ID_ESTACION, COD_LINEA	**Cumple 3FN**
8	**DISPOSITIVO_ACCESO**	1. Red e Infraestructura	ID_DISPOSITIVO	ID_ESTACION	**Cumple 3FN**
9	**RUTA**	2. Rutas y Horarios	ID_RUTA	COD_LINEA, ID_ESTACION	**Cumple 3FN**
10	**DETALLE_RUTA**	2. Rutas y Horarios	ID_DETALLE_RUTA	ID_RUTA, ID_ESTACION	**Cumple 3FN**
11	**HORARIO**	2. Rutas y Horarios	ID_HORARIO	ID_RUTA	**Cumple 3FN**
12	**EXCEPCION_HORARIO**	2. Rutas y Horarios	ID_EXCEPCION	ID_RUTA	**Cumple 3FN**
13	**VIAJE_PROGRAMADO**	2. Rutas y Horarios	ID_VIAJE	ID_RUTA	**Cumple 3FN**
14	**MODELO_TREN**	3. Flota de Trenes	ID_MODELO	Ninguna	**Cumple 3FN**
15	**TREN**	3. Flota de Trenes	ID_TREN	ID_MODELO, COD_LINEA	**Cumple 3FN**
16	**VAGON**	3. Flota de Trenes	ID_VAGON	ID_TREN, ID_MODELO	**Cumple 3FN**
17	**ASIGNACION_TREN_VIAJE**	3. Flota de Trenes	ID_ASIGNACION	ID_TREN, ID_VIAJE	**Cumple 3FN**
18	**CARGO**	4. Personal y Cuadrilla	ID_CARGO	Ninguna	**Cumple 3FN**
19	**EMPLEADO**	4. Personal y Cuadrilla	ID_EMPLEADO	ID_CARGO	**Cumple 3FN**
20	**TURNO**	4. Personal y Cuadrilla	ID_TURNO	Ninguna	**Cumple 3FN**
21	**CAT_CERTIFICACION**	4. Personal y Cuadrilla	ID_CERTIFICACION	Ninguna	**Cumple 3FN**
22	**EMPLEADO_CERTIFICACION**	4. Personal y Cuadrilla	ID_EMP, ID_CERT	ID_EMPLEADO, ID_CERT	**Cumple 3FN**
23	**ASIGNACION_PERSONAL**	4. Personal y Cuadrilla	ID_ASIG_PERS	ID_EMP, ID_VIAJE, ID_TURNO	**Cumple 3FN**
24	**PASAJERO**	5. Recaudo OMNY	ID_PASAJERO	Ninguna	**Cumple 3FN**
25	**CAT_TIPO_TARIFA**	5. Recaudo OMNY	ID_TIPO_TARIFA	Ninguna	**Cumple 3FN**
26	**TARJETA_PAGO**	5. Recaudo OMNY	ID_TARJETA	ID_PASAJERO, ID_TARIFA	**Cumple 3FN**
27	**CAT_METODO_PAGO**	5. Recaudo OMNY	ID_METODO_PAGO	Ninguna	**Cumple 3FN**
28	**RECARGA_TARJETA**	5. Recaudo OMNY	ID_RECARGA	ID_TARJETA, ID_METODO	**Cumple 3FN**
29	**VALIDACION_ACCESO**	5. Recaudo OMNY	ID_VALIDACION	ID_TARJETA, ID_DISPOSITIVO	**Cumple 3FN**

6. Directrices Técnicas del DBA para Oracle Database

1. **Indexación de Claves Foráneas:** En Oracle, toda columna FK debe contar con índice B-Tree para prevenir bloqueos exclusivos (*TM Share Locks*) sobre tablas hijas durante transacciones concurrentes.
2. **Claves Subrogadas Numéricas:** Empleo de secuencias numéricas (*IDENTITY*) como identificadores de clave primaria para maximizar la velocidad de indexación y compactación en los bloques de Oracle.
3. **Políticas de Integridad Referencial:** Configuración de *ON DELETE RESTRICT* por defecto en entidades maestras para evitar eliminaciones accidentales de líneas, estaciones o modelos en servicio.